

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mục lục báo cáo

Nhóm 7

September 12, 2026

1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	1
1.1	Tổng quan hệ thống	2
1.1.1	Bối cảnh và mục tiêu	2
1.1.2	Phạm vi hệ thống	2
1.1.3	Đối tượng sử dụng	2
1.1.4	Các nhóm nghiệp vụ chính	2
1.2	Phân tích yêu cầu dữ liệu	2
1.2.1	Nhóm dữ liệu người dùng	2
1.2.2	Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên	2
1.2.3	Nhóm dữ liệu dịch vụ	2
1.2.4	Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	2
1.2.5	Nhóm dữ liệu cộng đồng	2
1.2.6	Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ	2
1.3	Phân tích các nghiệp vụ chính	2
1.3.1	Quản lý người dùng	2
1.3.2	Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên	2
1.3.3	Quản lý dịch vụ	2
1.3.4	Đặt và sử dụng dịch vụ	2
1.3.5	Hoạt động cộng đồng	2
1.3.6	Đánh giá và xử lý khiếu nại	2
1.4	Đặc tả yêu cầu dữ liệu	2
1.4.1	User	3
1.4.2	Service Provider	3
1.4.3	Creative Space	3
1.4.4	Resource	4
1.4.5	Maintenance	5
1.4.6	Service Package	5
1.4.7	Promotion	5
1.4.8	Reservation	5
1.4.9	Payment	6
1.4.10	Service Session	6

1.4.11	Review	6
1.4.12	Community Content	7
1.4.13	Workshop	7
1.4.14	Photo	7
1.4.15	Complaint	7
1.5	Quy tắc nghiệp vụ	8
1.5.1	Quy tắc về người dùng và vai trò	8
1.5.2	Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên	8
1.5.3	Quy tắc về dịch vụ	8
1.5.4	Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	8
1.5.5	Quy tắc về cộng đồng	8
1.5.6	Quy tắc về đánh giá và khiếu nại	8
1.5.7	Các ràng buộc về thời gian và khả dụng	8
1.6	Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu	8
1.6.1	Danh sách đối tượng dữ liệu	8
1.6.2	Danh sách yêu cầu dữ liệu	8
1.6.3	Danh sách quy tắc nghiệp vụ	8
1.6.4	Đầu vào cho thiết kế quan niệm	8
2	THIẾT KẾ QUAN NIỆM	9
2.1	Xác định các thực thể	10
2.1.1	Phương pháp xác định thực thể	10
2.1.2	Danh sách các thực thể chính	10
2.1.3	Xác định khóa định danh cho thực thể	10
2.2	Xác định thuộc tính	10
2.2.1	Thuộc tính của các thực thể	10
2.2.2	Thuộc tính định danh	10
2.2.3	Thuộc tính dẫn xuất/đa trị nếu có	10
2.3	Xác định mối kết hợp	10
2.3.1	Các mối kết hợp giữa các thực thể	10
2.3.2	Xác định bản số 1:1	10
2.3.3	Xác định bản số 1:N	10
2.3.4	Xác định bản số M:N	10
2.3.5	Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn	10
2.4	Xây dựng mô hình ERD/EER	10
2.4.1	ERD tổng thể	10
2.4.2	Biểu diễn thuộc tính và khóa	10
2.4.3	Biểu diễn bản số và mức tham gia	10
2.4.4	Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình	10

2.5	Các trường hợp đặc biệt trong mô hình	10
2.5.1	Mối kết hợp M:N có thuộc tính riêng	10
2.5.2	Thực thể yếu	10
2.5.3	Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER	10
2.6	Kiểm chứng mô hình quan niệm	10
2.6.1	Kiểm tra thực thể và thuộc tính	10
2.6.2	Kiểm tra mối kết hợp và bản số	10
2.6.3	Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống	10
2.7	Kết quả thiết kế quan niệm	10
2.7.1	ERD/EER hoàn chỉnh	10
2.7.2	Từ điển dữ liệu	10
2.7.3	Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ	10
3	THIẾT KẾ LOGIC	11
3.1	Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ	12
3.1.1	Chuyển thực thể thành quan hệ	12
3.1.2	Xác định thuộc tính của quan hệ	12
3.1.3	Xác định khóa chính	12
3.1.4	Chuyển mối kết hợp 1:N	12
3.1.5	Chuyển mối kết hợp M:N	12
3.1.6	Chuyển thực thể yếu và EER	12
3.2	Xác định phụ thuộc hàm	12
3.2.1	Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ	12
3.2.2	Kiểm tra phụ thuộc hàm	12
3.2.3	Phụ thuộc đầy đủ	12
3.2.4	Phụ thuộc bắc cầu	12
3.3	Bao đóng và xác định khóa	12
3.3.1	Bao đóng của tập thuộc tính	12
3.3.2	Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm	12
3.3.3	Xác định siêu khóa	12
3.3.4	Xác định khóa ứng viên	12
3.4	Phù tối thiểu	12
3.4.1	Tách vế phải	12
3.4.2	Loại thuộc tính dư	12
3.4.3	Loại phụ thuộc hàm dư thừa	12
3.4.4	Xác định phù tối thiểu	12
3.5	Chuẩn hóa lược đồ	12
3.5.1	Dạng chuẩn 1NF	12
3.5.2	Dạng chuẩn 2NF	12

	3.5.3	Dạng chuẩn 3NF	12
	3.5.4	Dạng chuẩn BCNF	12
	3.5.5	Dạng chuẩn 4NF và 5NF (nếu áp dụng cho bài toán)	12
3.6		Phân rã lược đồ	12
	3.6.1	Xác định quan hệ cần phân rã	12
	3.6.2	Phân rã theo phụ thuộc hàm	12
	3.6.3	Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc	12
	3.6.4	Kiểm tra bảo toàn kết nối	12
	3.6.5	Phương pháp Chase (nếu cần trình bày)	12
3.7		Lược đồ logic cuối cùng	12
	3.7.1	Danh sách các quan hệ	12
	3.7.2	Khóa chính và khóa ngoại	12
	3.7.3	Các ràng buộc dữ liệu	12
	3.7.4	Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa	12
4		THIẾT KẾ VẬT LÝ	13
4.1		Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu	14
	4.1.1	DBMS được lựa chọn	14
	4.1.2	Căn cứ lựa chọn DBMS	14
4.2		Thiết kế lưu trữ vật lý	14
	4.2.1	Khối và bản ghi	14
	4.2.2	Ước lượng số khối dữ liệu	14
	4.2.3	Lựa chọn tổ chức tập tin	14
	4.2.4	Heap, Sorted và Hash	14
4.3		Thiết kế chỉ mục	14
	4.3.1	Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục	14
	4.3.2	Chỉ mục Clustered/Nonclustered	14
	4.3.3	Chỉ mục B+	14
	4.3.4	Chỉ mục Hash	14
	4.3.5	Chỉ mục kết hợp	14
	4.3.6	Lựa chọn chỉ mục theo workload	14
4.4		Phân vùng dữ liệu	14
	4.4.1	Phân vùng ngang	14
	4.4.2	Phân vùng dọc	14
	4.4.3	Lựa chọn khóa phân vùng	14
4.5		Tối ưu truy vấn	14
	4.5.1	Phân tích workload	14
	4.5.2	Cây truy vấn và tối ưu phép toán	14
	4.5.3	Ước lượng kích thước trung gian	14

	4.5.4	Ước lượng chi phí truy vấn	14
	4.5.5	Lựa chọn thuật toán kết nối	14
4.6		Lựa chọn cấu hình vật lý	14
	4.6.1	Bộ đệm (Buffer Pool)	14
	4.6.2	RAID và tổ chức lưu trữ	14
	4.6.3	Row-store và Column-store	14
	4.6.4	Đánh đổi giữa đọc, ghi và dung lượng	14
4.7		Thiết kế vật lý cuối cùng	14
	4.7.1	Kiểu dữ liệu	14
	4.7.2	Các ràng buộc vật lý	14
	4.7.3	Các chỉ mục	14
	4.7.4	Phân vùng/cấu hình lưu trữ	14
	4.7.5	Tổng hợp thiết kế vật lý	14

CHAPTER 1.

Phân tích yêu cầu

1.1. Tổng quan hệ thống

1.1.1. Bối cảnh và mục tiêu

1.1.2. Phạm vi hệ thống

1.1.3. Đối tượng sử dụng

1.1.4. Các nhóm nghiệp vụ chính

1.2. Phân tích yêu cầu dữ liệu

1.2.1. Nhóm dữ liệu người dùng

1.2.2. Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên

1.2.3. Nhóm dữ liệu dịch vụ

1.2.4. Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

1.2.5. Nhóm dữ liệu cộng đồng

1.2.6. Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ

1.3. Phân tích các nghiệp vụ chính

1.3.1. Quản lý người dùng

1.3.2. Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên

1.3.3. Quản lý dịch vụ

1.3.4. Đặt và sử dụng dịch vụ

1.3.5. Hỗ trợ cộng đồng

vụ và loại thông tin cần quản lý, chưa xác định cấu trúc bảng, khóa hay kiểu dữ liệu.

1.4.1. User

Hệ thống cần quản lý thông tin người dùng tham gia và sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và liên hệ của người dùng.
- Thông tin tài khoản và trạng thái hoạt động.
- Vai trò của người dùng trong hệ thống.
- Thông tin phục vụ việc sử dụng dịch vụ, đặt chỗ và tham gia cộng đồng.
- Lịch sử hoạt động cần thiết của người dùng như đặt dịch vụ, đánh giá, tham gia Workshop hoặc chia sẻ nội dung.

Hệ thống cần hỗ trợ các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

1.4.2. Service Provider

Hệ thống cần quản lý thông tin về các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin của nhà cung cấp.
- Thông tin liên hệ và địa điểm hoạt động.
- Thông tin mô tả về đơn vị cung cấp dịch vụ.
- Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
- Thông tin phục vụ quản lý các Creative Space, Resource và Service Package thuộc nhà cung cấp.
- Thông tin cần thiết cho việc theo dõi hoạt động kinh doanh.

1.4.3. Creative Space

Hệ thống cần quản lý thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng, chẳng hạn như darkroom và photography studio.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả không gian.
- Loại không gian.
- Vị trí và thông tin liên quan đến địa điểm.
- Diện tích và sức chứa.
- Phong cách nghệ thuật.
- Điều kiện ánh sáng.
- Điều kiện thông gió và đặc điểm âm học.
- Thời gian hoạt động.
- Quy định và điều kiện sử dụng.
- Thông tin về giá sử dụng.
- Trạng thái và khả năng cung cấp dịch vụ.
- Thông tin về các tiện ích và thiết bị được hỗ trợ.

Dữ liệu Creative Space phải hỗ trợ việc tìm kiếm, so sánh, kiểm tra khả dụng và đặt chỗ.

1.4.4. Resource

Hệ thống cần quản lý các tài nguyên được sử dụng hoặc cho thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả tài nguyên.
- Loại tài nguyên.
- Số lượng tài nguyên.
- Tình trạng hoạt động.
- Trạng thái khả dụng.
- Giá thuê hoặc chi phí sử dụng.
- Thông tin về khả năng tương thích với các thiết bị hoặc dịch vụ khác.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử sử dụng.

- Thông tin phục vụ quản lý vòng đời tài nguyên.

Resource có thể bao gồm camera, lens, enlarger, film scanner, lighting system, tripod, background, thiết bị darkroom, hóa chất và photographic paper.

1.4.5. Maintenance

Hệ thống cần quản lý thông tin về hoạt động bảo trì đối với các Resource.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về tài nguyên cần bảo trì.
- Loại và nội dung công việc bảo trì.
- Thời gian dự kiến thực hiện.
- Thời gian hoàn thành.
- Chi phí bảo trì.
- Trạng thái bảo trì.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử bảo trì và vòng đời của tài nguyên.

Dữ liệu Maintenance phải hỗ trợ việc xác định tài nguyên đang được bảo trì để tránh phân bổ tài nguyên không khả dụng cho Reservation.

1.4.6. Service Package

Hệ thống cần quản lý các gói dịch vụ do Service Provider xây dựng và cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin tên và mô tả gói dịch vụ.
- Nội dung và phạm vi của gói.
- Giá và thời lượng sử dụng.
- Trạng thái cung cấp.
- Các Creative Space được bao gồm.
- Các Resource được bao gồm.
- Các dịch vụ hỗ trợ khác nếu có.

Service Package phải hỗ trợ các nhu cầu khác nhau như portrait photography, product photography, film developing, darkroom printing và educational workshops.

1.4.7. Promotion

Hệ thống cần quản lý các chương trình khuyến mãi được Service Provider cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin chương trình khuyến mãi.
- Nội dung và điều kiện áp dụng.
- Hình thức giảm giá.
- Giá trị giảm giá.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Trạng thái chương trình.

Dữ liệu Promotion được sử dụng để hỗ trợ việc áp dụng chính sách giá và khuyến mãi cho các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng.

1.4.8. Reservation

Hệ thống cần quản lý thông tin về các yêu cầu đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package của Photographer.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đặt dịch vụ.
- Đối tượng và tài nguyên được đặt.
- Khoảng thời gian đặt.
- Trạng thái của Reservation.
- Tổng giá trị đặt dịch vụ.
- Thời điểm tạo yêu cầu đặt.
- Thông tin cần thiết để kiểm tra tình trạng khả dụng.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử đặt dịch vụ.

Hệ thống phải sử dụng dữ liệu Reservation để kiểm tra khả dụng và phát hiện xung đột lịch trước khi xác nhận đặt chỗ.

Sau khi Reservation được xác nhận, các tài nguyên liên quan phải được giữ cho khoảng thời gian đã đặt.

1.4.9. Payment

Hệ thống cần quản lý thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation liên quan đến giao dịch.
- Số tiền thanh toán.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái giao dịch.
- Thông tin nhận diện giao dịch.
- Thời điểm thanh toán.
- Thông tin phục vụ đối soát và theo dõi lịch sử thanh toán.

Dữ liệu Payment hỗ trợ việc quản lý giao dịch, theo dõi thanh toán và xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch.

1.4.10. Service Session

Hệ thống cần quản lý thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được xác nhận.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation tương ứng.
- Thông tin check-in.
- Thông tin check-out.
- Thời lượng sử dụng thực tế.
- Trạng thái phiên sử dụng.
- Các Resource thực tế được sử dụng.
- Các dịch vụ bổ sung đã sử dụng nếu có.

Service Session được sử dụng để phục vụ billing, đánh giá dịch vụ, theo dõi thiết bị và giải quyết tranh chấp.

1.4.11. Review

Hệ thống cần quản lý phản hồi của người dùng đối với dịch vụ hoặc tài nguyên đã sử dụng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đánh giá.
- Đối tượng hoặc dịch vụ được đánh giá.
- Điểm đánh giá.
- Nội dung nhận xét.
- Thời điểm đánh giá.
- Thông tin cần thiết để liên kết đánh giá với quá trình sử dụng dịch vụ.

Review được sử dụng để cung cấp thông tin phản hồi cho cộng đồng và hỗ trợ đánh giá chất lượng của Service Provider và dịch vụ.

1.4.12. Community Content

Hệ thống cần quản lý các nội dung được người dùng chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về nội dung được chia sẻ.
- Tiêu đề và nội dung.
- Loại nội dung.
- Người tạo nội dung.
- Trạng thái nội dung.
- Thời gian tạo và cập nhật.
- Thông tin phục vụ tìm kiếm và tổ chức kho kiến thức cộng đồng.

Community Content có thể bao gồm educational articles, tutorials, equipment reviews, darkroom techniques, best practices và discussions.

1.4.13. Workshop

Hệ thống cần quản lý thông tin về các Workshop và training session được tổ chức trên nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin Workshop.
- Chủ đề và nội dung.
- Người tổ chức.
- Thời gian tổ chức.
- Địa điểm.
- Số lượng người tham gia tối đa.
- Chi phí tham gia nếu có.
- Trạng thái Workshop.
- Thông tin về người tham gia.

Dữ liệu Workshop phải hỗ trợ việc tổ chức, đăng ký và quản lý số lượng người tham gia.

1.4.14. Photo

Hệ thống cần quản lý thông tin về các ảnh kỹ thuật số thuộc bộ sưu tập của người dùng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả ảnh.
- Tên hoặc tiêu đề ảnh.
- Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh.
- Người quản lý ảnh.
- Thời điểm thêm ảnh.
- Thời điểm cập nhật ảnh.

Dữ liệu Photo phục vụ việc quản lý bộ sưu tập ảnh kỹ thuật số và có thể được sử dụng trong các chức năng image restoration và image enhancement của hệ thống.

1.4.15. Complaint

Hệ thống cần quản lý các khiếu nại và tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người gửi khiếu nại.
- Nội dung và chủ đề khiếu nại.
- Đối tượng hoặc giao dịch liên quan.
- Trạng thái xử lý.
- Thời điểm tạo khiếu nại.
- Thời điểm giải quyết.
- Nội dung và kết quả xử lý.

Complaint phục vụ Administrator trong việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết tranh chấp giữa các bên.

1.5. Quy tắc nghiệp vụ

1.5.1. Quy tắc về người dùng và vai trò

1.5.2. Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên

1.5.3. Quy tắc về dịch vụ

1.5.4. Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

1.5.5. Quy tắc về cộng đồng

1.5.6. Quy tắc về đánh giá và khiếu nại

1.5.7. Các ràng buộc về thời gian và khả dụng

1.6. Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu

1.6.1. Danh sách đối tượng dữ liệu

1.6.2. Danh sách yêu cầu dữ liệu

1.6.3. Danh sách quy tắc nghiệp vụ

1.6.4. Đầu vào cho thiết kế quan niệm

CHAPTER 2.

Thiết kế quan niệm

2.1. Xác định các thực thể

2.1.1. Phương pháp xác định thực thể

2.1.2. Danh sách các thực thể chính

2.1.3. Xác định khóa định danh cho thực thể

2.2. Xác định thuộc tính

2.2.1. Thuộc tính của các thực thể

2.2.2. Thuộc tính định danh

2.2.3. Thuộc tính dẫn xuất/đa trị nếu có

2.3. Xác định mối kết hợp

2.3.1. Các mối kết hợp giữa các thực thể

2.3.2. Xác định bản số 1:1

2.3.3. Xác định bản số 1:N

2.3.4. Xác định bản số M:N

2.3.5. Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn

2.4. Xây dựng mô hình ERD/EER

2.4.1. ERD tổng thể

12

2.4.2. Biểu diễn thuộc tính và khóa

CHAPTER 3.

Thiết kế logic

3.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ

3.1.1. Chuyển thực thể thành quan hệ

3.1.2. Xác định thuộc tính của quan hệ

3.1.3. Xác định khóa chính

3.1.4. Chuyển mối kết hợp 1:N

3.1.5. Chuyển mối kết hợp M:N

3.1.6. Chuyển thực thể yếu và EER

3.2. Xác định phụ thuộc hàm

3.2.1. Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ

3.2.2. Kiểm tra phụ thuộc hàm

3.2.3. Phụ thuộc đầy đủ

3.2.4. Phụ thuộc bắc cầu

3.3. Bao đóng và xác định khóa

3.3.1. Bao đóng của tập thuộc tính

3.3.2. Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm

3.3.3. Xác định siêu khóa

3.3.4. Xác định khóa ứng viên

3.4. Phân tích tối ưu

CHAPTER 4.

Thiết kế vật lý

4.1. Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4.1.1. DBMS được lựa chọn

4.1.2. Căn cứ lựa chọn DBMS

4.2. Thiết kế lưu trữ vật lý

4.2.1. Khối và bản ghi

4.2.2. Ước lượng số khối dữ liệu

4.2.3. Lựa chọn tổ chức tập tin

4.2.4. Heap, Sorted và Hash

4.3. Thiết kế chỉ mục

4.3.1. Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục

4.3.2. Chỉ mục Clustered/Nonclustered

4.3.3. Chỉ mục B+

4.3.4. Chỉ mục Hash

4.3.5. Chỉ mục kết hợp

4.3.6. Lựa chọn chỉ mục theo workload

4.4. Phân vùng dữ liệu

4.4.1. Phân vùng ngang